דף עבודה — פרק 5: משולש שווה-שוקיים

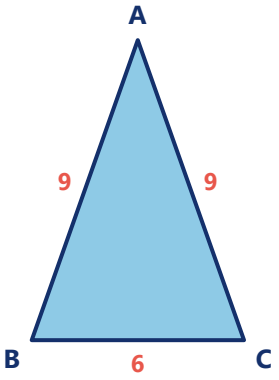
זוויות הבסיס, התיכון שהוא גם גובה וגם חוצה זווית, והוכחות משולבות

שם: ..... כיתה: ..... תאריך: .....

משולש שווה-שוקיים: שתי צלעות שוות (השוקיים), הצלע השלישית היא הבסיס, הזווית שביניהן היא זווית הראש, ושתי הזוויות שנשענות על הבסיס הן זוויות הבסיס. משפט: זוויות הבסיס שוות זו לזו. המשפט ההפוך: אם שתי זוויות במשולש שוות, המשולש שווה-שוקיים. משפט התיכון: התיכון לבסיס הוא גם הגובה לבסיס וגם חוצה את זווית הראש. חישוב: אם זווית הראש היא אלפא, כל זווית בסיס שווה למחצית ההפרש בין 180 מעלות לאלפא. במשולש שווה-צלעות כל זווית היא 60 מעלות.

שאלה 1 — שמות החלקים קל

במשולש ABC נתון AB = AC. השלימו:



משולש ABC שבו AB = CA = 9 ו-BC = 6

א. השוקיים הן _____ ו-_____

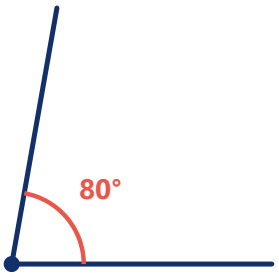
ב. הבסיס הוא _____

ג. זווית הראש היא הזווית _____

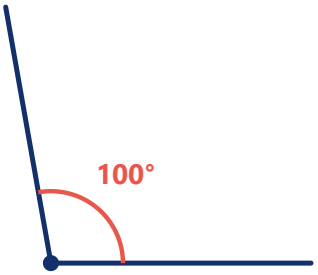
ד. זוויות הבסיס הן _____ ו-_____

שאלה 2 — חישוב זוויות הבסיס קל

נתונה זווית הראש. חשבו כל אחת מזוויות הבסיס:



זווית ראש של 80 מעלות — סעיף א



זווית ראש של 100 מעלות — סעיף ב

א. 80° ← _____

ב. 100° ← _____

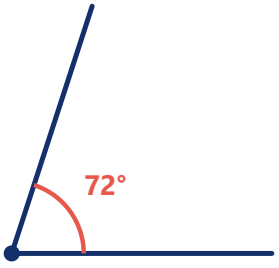
ג. 90° ← _____

ד. 60° ← _____

שאלה 3 — חישוב זווית הראש

קל

נתונה זווית בסיס אחת. חשבו את זווית הראש:



זווית בסיס של 72 מעלות — סעיף א

א. 72° ← _____

ב. 45° ← _____

ג. 30° ← _____

ד. 55° ← _____

שאלה 4 — שלושת התפקידים של קטע אחד קל

במשולש שווה-שוקיים מעבירים קטע מן הקודקוד שבין השוקיים אל הבסיס. סמנו נכון או לא נכון:

א. אם הוא תיכון לבסיס אז הוא גם גובה ← _____

ב. אם הוא גובה לבסיס אז הוא גם חוצה זווית הראש ← _____

ג. תיכון לשוק הוא גם גובה ← _____

ד. הוא שווה באורכו לשוק ← _____

שאלה 5 — המשפט ההפוך קל

בכל סעיף כתבו מה נובע ומה הנימוק:

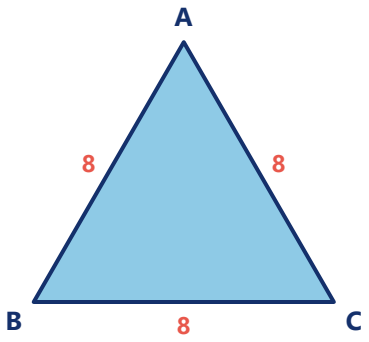
א. במשולש ABC נתון ∠B = ∠C ← _____

ב. במשולש ABC נתון AB = AC ← _____

ג. במשולש ABC נתון AB = BC = CA ← _____

שאלה 6 — שווה-צלעות קל

במשולש שווה-צלעות שאורך צלעו 8 ס"מ:



משולש שווה-צלעות ABC שכל צלעותיו 8 ס"מ

א. גודל כל זווית ← _____

ב. ההיקף ← _____

ג. אורך כל אחד משני החלקים שהתיכון מחלק בהם את הצלע ← _____

ד. הזווית שהתיכון יוצר עם הצלע שאליה הוא מגיע ← _____

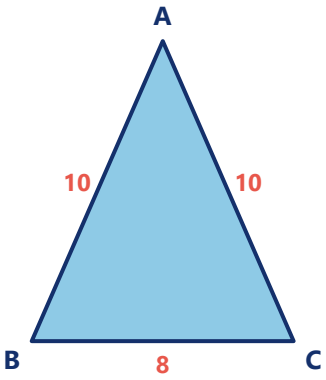
שאלה 7 — הוכחת זוויות הבסיס בינוני

במשולש ABC נתון AB = AC. מעבירים את AD החוצה את זווית הראש, כאשר D על BC.

כתבו הוכחה מלאה בת חמש שורות לכך ש-∠B = ∠C, עם נימוק לכל שורה.

שאלה 8 — התיכון לבסיס בינוני

במשולש ABC נתון AB = AC ו-M אמצע BC.

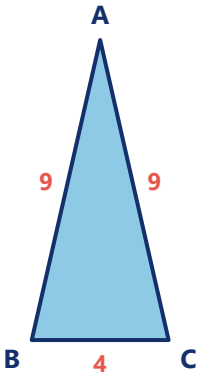


דוגמה למשולש ABC שבו AB = CA = 10 ו-BC = 8. הנקודה M אינה מסומנת; סמנו אותה באמצע BC והעבירו את AM

הוכיחו שהמשולשים ABM ו-ACM חופפים, והסיקו שתי מסקנות: אחת על ∠BAM ואחת על ∠AMB.

שאלה 9 — היקף ושתי אפשרויות בינוני

במשולש שווה-שוקיים שתי צלעות ידועות הן 4 ס"מ ו-9 ס"מ.



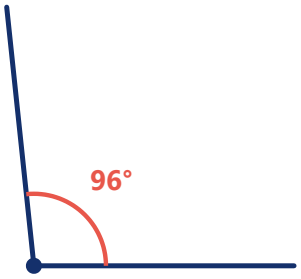
אחת משתי האפשרויות: שוקיים 9 ו-9 ובסיס 4. את האפשרות השנייה בדקו בעצמכם

רשמו את שתי האפשרויות, פסלו את מה שיש לפסול בעזרת אי-שוויון המשולש, וחשבו את ההיקף:

_____

שאלה 10 — הגג של נועה בינוני

נועה משעינה זה על זה שני קרשים שאורכם 80 ס"מ כל אחד, והזווית בפסגה היא 96°.

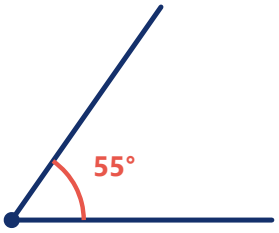


הזווית שבפסגת הגג

באיזו זווית ינוסר כל קרש בקצה התחתון? _____ ומה תהיה הזווית בפסגה אם היא תנסר בזווית של 30°? _____

שאלה 11 — המשפט ההפוך בפעולה בינוני

במשולש ABC נתון $\angle B = \angle C = 55°$.



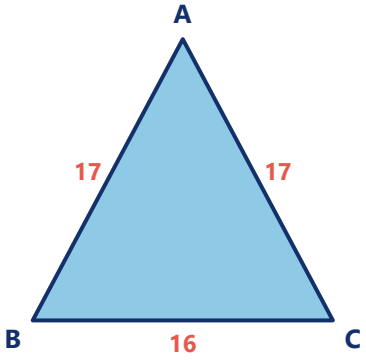
כל אחת משתי הזוויות B ו-C

הוכיחו ש-AB = AC בעזרת חוצה זווית הראש וחפיפה לפי ז.צ.ז, וחשבו את זווית הראש.

שאלה 12 — פיתגורס במשולש שווה-שוקיים

בינוני

במשולש ABC נתון AB = AC = 17 ו-BC = 16, והנקודה M היא אמצע BC.



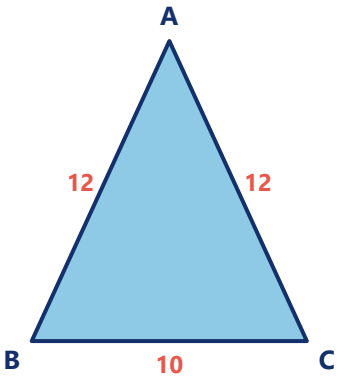
המשולש ABC: AB = CA = 17 ו-BC = 16. הנקודה M אינה מסומנת; סמנו אותה באמצע BC

הסבירו מדוע $\angle AMB = 90°$, וחשבו את AM: _____

שאלה 13 — אתגר: נקודות על הבסיס

מאתגר

במשולש ABC נתון AB = AC. על הבסיס BC נבחרות P ו-Q כך ש-BP = CQ.



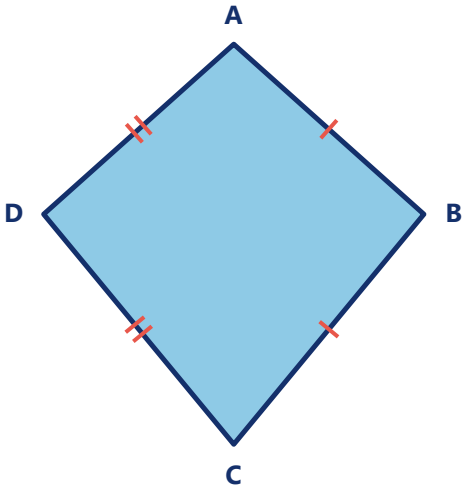
דוגמה למשולש ABC שבו AB = CA = 12 ו-BC = 10. הנקודות P ו-Q אינן מסומנות; סמנו אותן על הבסיס BC

הוכיחו ש-AP = AQ בעזרת חפיפה, והסיקו שהמשולש APQ שווה-שוקיים. נמקו כל שלב.

שאלה 14 — אתגר: דלתון משני משולשים

מאתגר

במרובע ABCD נתון AB = AD ו-CB = CD, והאלכסונים נחתכים ב-M.



הדלתון ABCD — שני זוגות של צלעות סמוכות שוות (סימוני הקווים). האלכסונים ונקודת החיתוך M אינם מסומנים; הוסיפו אותם בעצמכם

הסבירו מדוע יש כאן שני משולשים שווי-שוקיים על אותו בסיס, הוכיחו ש-M אמצע BD, והוכיחו ש-AC מאונך ל-BD.

שאלה 15 — אתגר: זווית במשוואה מאתגר

במשולש שווה-שוקיים זווית הראש גדולה ב-30° מכל אחת מזוויות הבסיס.

סמנו זווית בסיס ב-x, כתבו משוואה, ופתרו: זווית בסיס _____ , זווית ראש _____. בדקו שסכום שלוש הזוויות הוא 180°.

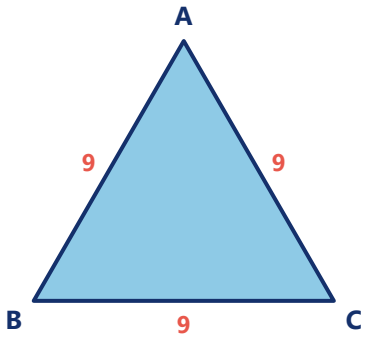
שאלה 16 — אתגר: הוכחה מאפס מאתגר

במשולש ABC נתון AB = AC. מן הקודקוד B מעבירים גובה אל השוק AC, ומן הקודקוד C מעבירים גובה אל השוק AB.

הוכיחו ששני הגבהים שווים באורכם. רמז: מצאו שני משולשים ישרי-זווית עם זווית משותפת ושוק שווה, והשתמשו בז.צ.ז.

שאלה 17 — אתגר: שווה-צלעות ומשולש פנימי מאתגר

במשולש שווה-צלעות ABC נבחרות הנקודות P על AB ו-Q על AC כך ש-AP = AQ.



המשולש שווה-הצלעות ABC (בשרטוט צלעו 9). הנקודות P ו-Q אינן מסומנות; סמנו אותן על AB ועל CA

הוכיחו שהמשולש APQ הוא שווה-צלעות, וחשבו את ∠APQ. נמקו כל שלב.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 5: משולש שווה-שוקיים

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. AB ו-AC ב. BC ג. הזווית A ד. הזווית B והזווית C

שאלה 2. א. 50° ב. 40° ג. 45° ד. 60°

שאלה 3. א. 36° ב. 90° ג. 120° ד. 70°

שאלה 4. א. נכון ב. נכון ג. לא נכון — המשפט מדבר על התיכון לבסיס בלבד ד. לא נכון — אין שום קשר בין אורך התיכון לאורך השוק

שאלה 5. א. AB = AC — לפי המשפט ההפוך, אם שתי זוויות שוות במשולש שווה-שוקיים ב. ∠C = ∠B — זוויות הבסיס במשולש שווה-שוקיים שוות ג. כל שלוש הזוויות שוות ל-60° — משולש שווה-צלעות

שאלה 6. א. 60° ב. 24 ס"מ ג. 4 ס"מ ד. 90°

שאלה 7. 1. AB = AC — נתון. 2. ∠CAD = ∠BAD — לפי הבנייה, AD חוצה את זווית הראש. 3. AD = AD — צלע משותפת. 4. משולש ABD חופף למשולש ACD לפי צ.ז.צ. 5. ∠C = ∠B — זוויות מתאימות במשולשים חופפים

שאלה 8. 1. AB = AC — נתון. 2. BM = MC — נתון, M אמצע BC. 3. AM = AM — צלע משותפת. 4. החפיפה לפי צ.צ.צ. מסקנה ראשונה: ∠CAM = ∠BAM ולכן AM חוצה את זווית הראש. מסקנה שנייה: ∠AMC = ∠AMB, והן צמודות ולכן ∠AMB = 90° — AM הוא הגובה

שאלה 9. אפשרות א: 4, 4, 9 — נפסלת, כי 9 > 8 = 4 + 4. אפשרות ב: 4, 9, 9 — קיימת, כי 9 < 13 = 9 + 4. ההיקף הוא 22 = 4 + 9 + 9 ס"מ

שאלה 10. הקרשים שווים ולכן המשולש שווה-שוקיים וזוויות הבסיס שוות. 42° = 2 : (96° - 180°). ואם כל זווית תחתונה היא 30° אז זווית הפסגה היא 120° = 60° - 180°. אורך הקרשים אינו משפיע על הזוויות

שאלה 11. מעבירים את AD חוצה זווית הראש. ∠C = ∠B (נתון), ∠CAD = ∠BAD (בנייה), ולכן לפי סכום הזוויות במשולש גם ∠ADC = ∠ADB. AD = AD צלע משותפת היושבת בין שתי זוויות שוות, ולכן החפיפה לפי ז.צ.ז ומכאן AB = AC. זווית הראש: 70° = 110° - 180°

שאלה 12. M אמצע הבסיס ולכן AM הוא התיכון לבסיס, ובמשולש שווה-שוקיים התיכון לבסיס הוא גם הגובה — לכן $\angle AMB = 90°$. $BM = 8$, ולפי משפט פיתגורס $AM^2 = 17^2 - 8^2 = 289 - 64 = 225$ ולכן $AM = 15$

שאלה 13. $AB = AC$ (נתון) ולכן $\angle B = \angle C$ (זוויות הבסיס). במשולשים ABP ו-ACQ: $AB = AC$, $\angle B = \angle C$, $BP = CQ$ (נתון), והזווית בין שתי הצלעות — ולכן החפיפה לפי צ.ז.צ ומכאן $AP = AQ$. במשולש APQ שתי צלעות שוות ולכן הוא שווה-שוקיים, ומכאן גם $\angle APQ = \angle AQP$

שאלה 14. במשולש ABD $AB = AD$ מתקיים ובמשולש CBD $CB = CD$ מתקיים, ולשניהם אותו בסיס BD. הוכחה: $AB = AD$, $CB = CD$, $AC = AC$ (צלע משותפת) ולכן משולש ABC חופף למשולש ADC לפי צ.צ.צ, ומכאן $\angle BAM = \angle DAM$. לכן AM הוא חוצה זווית הראש במשולש שווה-השוקיים ABD, ולכן הוא גם התיכון לבסיס וגם הגובה: $BM = DM$ וגם $\angle AMB = 90°$

שאלה 15. המשוואה: $x + x + (x + 30) = 180$ כלומר $3x + 30 = 180$ ומכאן $3x = 150$ ו-$x = 50$. זווית בסיס $50°$, זווית ראש $80°$. בדיקה: $50 + 50 + 80 = 180$

שאלה 16. נסמן ב-BE את הגובה אל AC וב-CF את הגובה אל AB. במשולשים BEC ו-CFB: $\angle CFB = \angle BEC = 90°$ (גבהים), $BC = CB$ (צלע משותפת), ו-$\angle BCE = \angle CBF$ (זוויות הבסיס במשולש שווה-השוקיים ABC). הצלע BC היא צלע מתאימה בשני המשולשים — צמודה לזווית הבסיס ומול הזווית הישרה — והזווית השלישית מתקבלת מסכום הזוויות במשולש, ולכן החפיפה לפי ז.צ.ז, ומכאן $BE = CF$ — צלעות מתאימות במשולשים חופפים

שאלה 17. במשולש שווה-צלעות $\angle A = 60°$. במשולש APQ נתון $AP = AQ$ ולכן הוא שווה-שוקיים, וזוויות הבסיס שלו שוות: כל אחת מהן $(180° - 60°) : 2 = 60°$. כל שלוש הזוויות שוות ל-$60°$, ולכן המשולש שווה-צלעות ו-$\angle APQ = 60°$

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא